



UNIVERSITÉ ABDELMALEK ESSAÂDI
École Normale Supérieure Tétouan



Examen
Algèbre

LE-Math
Durée 2h00

Semestre 1
2025-2026

Documents non autorisés & Téléphone éteint

Exercice 1. (4 pts)

1. Calculer le plus grand diviseur commun de 126 et 230.
2. Soient $(a, b, c) \in \mathbb{Z}^3$ et $n \in \mathbb{Z}$.
 - (a) Montrer que n divise a , b et c si, et seulement si, n divise $\text{pgcd}(a, b)$ et c .
 - (b) En déduire que : $\text{pgcd}(\text{pgcd}(a, b), c) = \text{pgcd}(a, \text{pgcd}(b, c))$.
On définit alors : $\text{pgcd}(a, b, c) = \text{pgcd}(\text{pgcd}(a, b), c)$.
3. Calculer le plus grand diviseur commun des triples d'entiers suivants : (390, 720, 450)
4. Résoudre l'équation de congruence suivante : $126x \equiv 230[2]$.
5. Résoudre l'équation diophantienne suivante : $390x + 450y = 30$, $x, y \in \mathbb{Z}$.

Exercice 2. (6 pts)

Soient

$$f : \mathbb{Z} \mapsto \mathbb{N}$$

$$z \mapsto f(z) = \begin{cases} -3z & \text{si } z \leq 0, \\ 3z + 1 & \text{sinon,} \end{cases}$$

$$\text{et } g : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mapsto \mathbb{N}$$

$$(p, q) \mapsto g(p, q) = p^2 + pq - p$$

1. L'application f est-elle injective ? Est-elle surjective ? En déduire si f est bijective ou non.
2. Déterminer l'image par g de $(0, 1)$ et de $(0, 2)$.
3. L'application g est-elle injective ? Justifier.
4. Soit $q \in \mathbb{N}$. Déterminer l'image de $(1, q)$ par l'application g .
5. L'application g est-elle surjective ? Justifier.
6. Les compositions $f \circ g$ et $g \circ f$ ont-elles un sens ? Si oui, les expliciter.

Exercice 3. (3 pts)

On définit sur $\mathbb{R}$ la relation binaire R suivante : $xRy \iff \frac{e^x - 2}{e^y} = \frac{e^y - 2}{e^x}$.

1. Montrer que R est une relation d'équivalence sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer, en fonction de $x \in \mathbb{R}$, le nombre d'éléments de la classe d'équivalence de x .

Exercice 4. (7 pts)

1. Soit $(k, n) \in (\mathbb{N}^*)^2$. Montrer que $n \binom{n-1}{k-1} = k \binom{n}{k}$, où $\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$.
 2. Montrer que $\binom{n}{k} \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$.
 3. Soient $k \in \mathbb{N}^*$ fixé et $N \in \mathbb{N}^*$ avec $N \geq k$. Montrer que $\sum_{n=k}^N \binom{n}{k} = \binom{N+1}{k+1}$.
- b- Soit a et b deux réels. On considère la proposition suivante :
Si $a + b$ est irrationnel, alors a ou b est irrationnel.
1. Quelle est la contraposée de cette proposition ?
 2. Démontrer la proposition.
 3. La réciproque de cette proposition est-elle toujours vraie ? Justifier.

15/01/2026

Examen session normale Algèbre 2
Durée: 2H

Exercice 1(10 pts). On considère l'ensemble

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + ib \mid (a, b) \in \mathbb{Z}^2\}.$$

- (a) Montrer que $\mathbb{Z}[i]$ est un sous-anneau de $(\mathbb{C}, +, \times)$.
- (b) Justifier que l'anneau $\mathbb{Z}[i]$ est commutatif et intègre.

Pour tout $z \in \mathbb{Z}[i]$, $|z|$ désigne le module de z .

- (a) Démontrer que z est inversible dans $\mathbb{Z}[i]$ si et seulement si $|z| = 1$.
- (b) En déduire que

$$U(\mathbb{Z}[i]) = \{-1, -i, i, 1\}.$$

Montrer que les idéaux principaux $(1 + i)\mathbb{Z}[i]$ et $(-1 + i)\mathbb{Z}[i]$ de $\mathbb{Z}[i]$ sont égaux.

On considère l'ensemble

$$\mathbb{Q}(i) = \{a + ib \mid (a, b) \in \mathbb{Q}^2\}.$$

- (a) Montrer que $\mathbb{Q}(i)$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$.
- (b) Montrer que $\mathbb{Q}(i)$ est le plus petit sous-corps de $\mathbb{C}$ contenant $\mathbb{Z}[i]$.

Dans cette question on se propose de déterminer les morphismes de l'anneau $\mathbb{Z}[i]$.
On considère $f : \mathbb{Z}[i] \rightarrow \mathbb{Z}[i]$ un morphisme d'anneaux.

- (a) Montrer que pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $f(k) = k$.
- (b) Déterminer les valeurs possibles de $f(i)$.
- (c) En déduire que

$$(\forall z \in \mathbb{Z}[i], f(z) = z) \quad \text{ou} \quad (\forall z \in \mathbb{Z}[i], f(z) = \bar{z}),$$
 où $\bar{z}$ désigne le conjugué de z .

Exercice 2(7pts). On pose

$$P = X^5 + 2X^4 - 2X^3 - 4X^2 + X + 2, \quad Q = X^5 - X^3 - 2X^4 + 2X^2$$

et

$$F = \frac{P}{Q}.$$

1. Quelle est la multiplicité de 1 comme racine de P ? Quelle est la multiplicité de -1 comme racine de P ?
2. Factoriser P en produit de facteurs irréductibles sur $\mathbb{R}$.
3. Quel est le pgcd unitaire de P et Q ?

4. Mettre la fraction rationnelle F sous forme réduite.
5. Donner les pôles et les zéros de F , avec leurs ordres de multiplicité.
6. Décomposer F en éléments simples sur $\mathbb{R}$.

✓ **Exercice 3(3pts).**

Décomposer dans $\mathbb{C}$ les fractions suivantes ($n, m \in \mathbb{N}$) :

$$F = \frac{X}{X^n - 1}, \quad G = \frac{X^m}{(X - 1)^n}.$$

Exercice 1

On suppose que $\sqrt{2} = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ où $p, q \in \mathbb{N}^*$. Soit n_0 le plus petit élément de l'ensemble :

$$\mathcal{M} = \{n \in \mathbb{N}^*; n\sqrt{2} \in \mathbb{N}^*\}.$$

1. Montrer que $\mathcal{M}$ est non vide et pourquoi n_0 existe ?
2. Soit $n_1 = n_0\sqrt{2} - n_0$, vérifier que $n_1 \in \mathcal{M}$
3. Vérifier que $n_1 < n_0$. Conclure ✓

Exercice 2

Déterminer les bornes supérieure et inférieure, maximum et minimum s'ils existent :

$$A = \{1 + \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right), n \in \mathbb{N}\}; \quad B = \{x \in \mathbb{R} / x^2 + x + 1 \leq 0\}; \quad C = \{x \in \mathbb{Q} / x^2 \leq 2\}$$

Exercice 3

Soit u_n le terme général de la suite réelle définie par la formule de récurrence :

$$\begin{cases} u_0 \in \mathbb{Q}^{+,*}, (u_0 \neq \sqrt{A}) \\ u_{n+1} = \frac{1}{2}\left(u_n + \frac{A}{u_n}\right), \text{ où } A > 0 \text{ est un rationnel fixé.} \end{cases}$$

- a) Montrer que pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$ et que

$$u_{n+1} - \sqrt{A} = \frac{(u_n - \sqrt{A})^2}{2u_n}.$$

Déduire que $u_n > \sqrt{A}$ pour tout $n > 1$

- b) Montrer que $(u_n)_n$ est décroissante et minorée.

- c) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, 0 < u_{n+1} - \sqrt{A} < \frac{1}{2}\left(1 - \frac{\sqrt{A}}{u_1}\right)(u_n - \sqrt{A})$. ✓

- d) En déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sqrt{A}$. ✓

e) **Application** : Prendre $A = 2$ et $u_0 = 1$. Avec l'aide d'une calculatrice, calculer les termes u_1, u_2 et u_3 . Que peut-on dire sur l'approximation décimale de $\sqrt{2}$. ✓

Exercice 4

Dans cet exercice, on se propose de montrer que la suite rationnelle du terme général

$$u_n = 1 + \frac{1}{1!} + \cdots + \frac{1}{n!}$$

est de Cauchy mais ne converge pas dans le corps des fractions rationnelles $\mathbb{Q}$.

1. Montrer que pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$2^n \leq (n+1)!. \quad \checkmark$$

2. Soient $n, p \in \mathbb{N}$, Montrer $|u_{n+p} - u_n| < \frac{1}{2^n}$. En déduire que la suite rationnelle $(u_n)_n$ est de Cauchy.

3. On pose $S = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n!}$

- (a) Montrer que les deux suites $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ sont adjacentes.
- (b) En déduire que pour tout entier n , on a $u_n < S < v_n$.
- (c) Montrer par absurde que le réel S est un nombre irrationnel.

Exercice 1

Une entreprise emploie 420 salariés dont les salaires mensuels (en milliers de DH) sont répartis selon le tableau suivant :

	3	5	2	11	14	85
Salaire ($\times 1000$ DH)	[2 ; 4[	[4 ; 6[	[6 ; 8[	[8 ; 14[	[14 ; 20[	[20 ; 30[
Fréquences	0.10	y	0.30	0.22	0.12	0.08

1. Identifier : la population et son effectif total, le caractère étudié et ses modalités, le type de caractère.
2. Compléter le tableau statistique en retrouvant la valeur de y .
3. Tracer l'histogramme des fréquences.
4. Déterminer la classe modale et le mode.
5. Déterminer la médiane et interpréter le résultat.
6. Calculer le salaire moyen.
7. La distribution des salaires est-elle symétrique? Justifiez votre réponse en utilisant les indicateurs appropriés (moyenne, médiane, mode).

Exercice 2

Le tableau ci-dessous donne les valeurs expérimentales du volume V et de la pression P d'un gaz. D'après les lois de la thermodynamique de Laplace pour un gaz parfait, on a la relation

$$PV^\gamma = C,$$

où γ et C sont des constantes.

Volume (en cm^3) : v_i	540	820	980	1210	1500	1900	2500	3300
Pression (en Kg par cm^3) : p_i	7.1	4.9	3.95	3.02	2.25	1.62	1.12	0.78

1. Préciser la population, la(es) variable(s) étudiée(s) et la taille de l'échantillon.
2. On considère les variables $x = \ln V$ et $y = \ln P$. Démontrer que $y = -\gamma x + \ln C$.

Le tableau ci-dessous donne les valeurs expérimentales transformées :

$x_i = \ln v_i$	6.292	6.709	6.887	7.099	7.313	7.549	7.824	8.102
$y_i = \ln p_i$	1.960	1.589	1.374	1.105	0.811	0.482	0.113	-0.248

3. Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre x et y . Interpréter le résultat obtenu?
4. En utilisant un ajustement des moindres carrés. Donner une équation de la droite de régression de y en x .
5. En déduire, en justifiant, la valeur de γ et de C , puis une équation de P en fonction de V .
6. Déterminer une estimation de la pression du gaz pour un volume de 2000 cm^3 , puis pour 4000 cm^3 .

Exercice 1 :

Une mole de gaz de Van der Waals a pour équation d'état :

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$$

Avec a la pression de cohésion et b le covolume du gaz.

Pour un gaz donné, il existe un état critique C tel que : $\left(\frac{\partial^2 P}{\partial V^2}\right)_T = 0$

1- Pour un covolume b négligeable, calculer les dérivées partielles suivantes : $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T$; $\left(\frac{\partial^2 P}{\partial V^2}\right)_T$

2- Déterminer le volume critique V_c pour ce gaz.

Exercice 2 :

On fait décrire à une mole d'air un cycle moteur composé des transformations réversibles suivantes :

- $A \rightarrow B$: compression **isochore**, le taux de compression étant $\alpha = P_B / P_A = 3$.
- $B \rightarrow C$: détente **isotherme**, le fluide étant au contact de la source chaude à la température T .
- $C \rightarrow D$: détente **isochore** de façon que : $V_D = V_C$.
- $D \rightarrow A$: compression **isotherme**, le fluide étant au contact de la source froide à la température T' , le taux de compression étant $\alpha' = V_D / V_A = 8$.

L'air se comporte comme un Gaz Parfait dont le rapport est $\gamma = 1,4$.

- 1) Représenter le cycle ABCDA dans le diagramme de Clapeyron. Justifier l'allure des portions de courbes introduites.
- 2) Déterminer les expressions : des quantités de chaleur échangées et W_T le travail global échangé lors de ce cycle
- 3) Calculer les variations d'entropie : $\Delta S_{A \rightarrow B}$ et $\Delta S_{B \rightarrow C}$
- 4) Définir le rendement r du cycle et l'exprimer en fonction de α , α' et γ . Calculer le rendement.